

Documentación técnica de la topología con FortiGate VPN y RemoteApp

Arquitectura y configuración del laboratorio en GNS3 con cliente Kali Linux y vpn

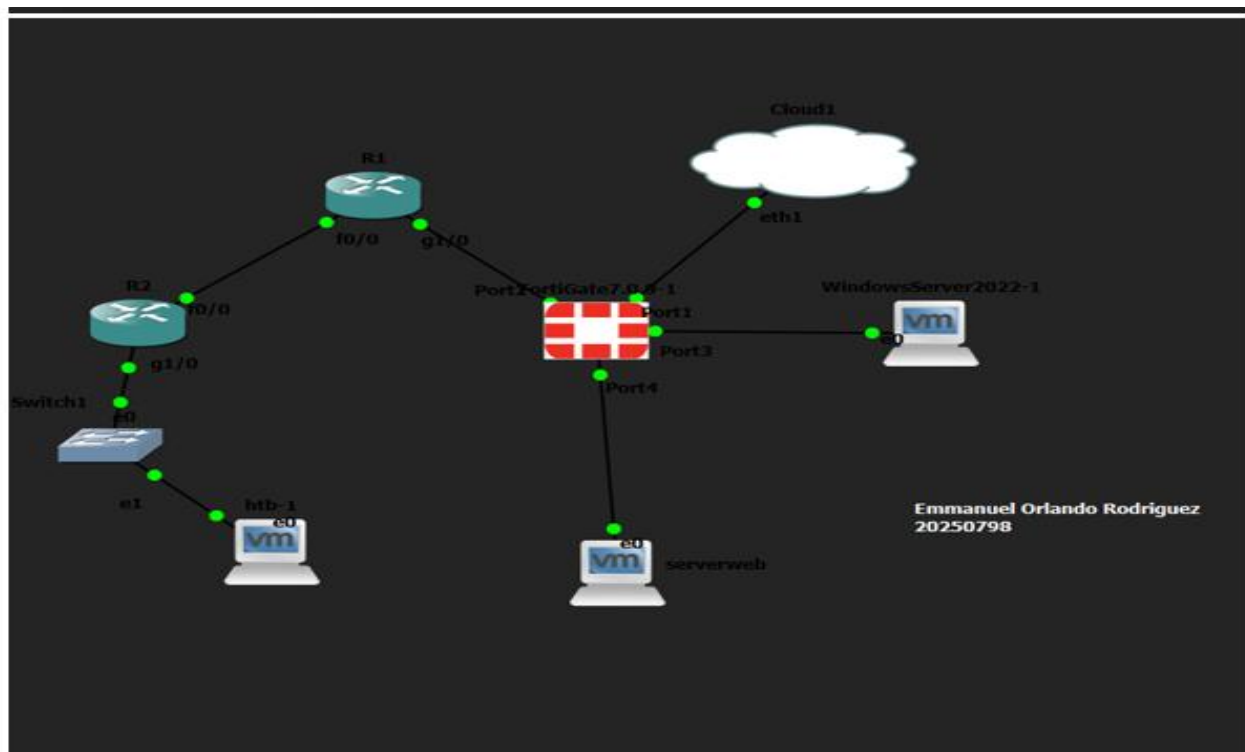
Emmanuel Orlando Rodríguez Núñez

Matrícula 20250798

Instituto Tecnológico de Las Américas

9 de octubre de 2026

El laboratorio conecta un cliente Kali Linux con vpn a dos servidores en LAN independientes mediante un ISP simulado y un FortiGate. El acceso remoto se organiza alrededor del Jump Server jumblab.lab.local, con aplicaciones publicadas según el perfil del usuario y servicios específicos hacia el Web Server.



1 Propósito y alcance del laboratorio

El propósito del laboratorio es implementar acceso remoto controlado a una infraestructura segmentada. El usuario establece un túnel VPN con el FortiGate y accede al Jump Server. Desde ese servidor se concentra el acceso a la aplicación Web y, para el perfil privilegiado, a las herramientas SSH y RDP del Web Server.

La separación de redes permite aplicar controles entre los clientes, el servidor de acceso remoto y el servidor de aplicación. El Web Server tiene su propia subred /29 y el Jump Server utiliza otra subred /29. Los clientes pertenecen a la VLAN 10, con una red /25 y direccionamiento mediante DHCP.

Alcance de la documentación

Se documentan R1 como ISP simulado, R2 como equipo Cisco del cliente, el switch Ethernet de GNS3, FortiGate, Windows Server 2022 como Jump Server, el Web Server y el cliente Kali Linux con vpncli 0.5.3. Las cuentas usr_basico y usr_priv representan los dos perfiles. La topología histórica muestra una sola VM cliente; queda pendiente la figura de la implementación final.

Las capturas conservadas registran exclusivamente su contenido visible. Los comandos de referencia no son exportaciones reales ni demuestran ejecución. Los datos nuevos corresponden a la actualización aportada del laboratorio; no se atribuyen a las capturas históricas. No se asignan resultados de funcionamiento sin evidencias de la sesión y del perfil utilizados.

Organización del informe

Secciones	Contenido
2 a 4	Topología física, diagrama lógico y direccionamiento
5 a 6	Equipo Cisco, VLAN 10, DHCP y NAT
7 a 11	Interfaces, objetos, VPN y políticas del FortiGate
12 a 15	Web Server, Jump Server, RemoteApp y clientes
16 a 18	Flujos de acceso, repositorio y conclusión de la implementación actual
19 y 20	Problemas encontrados y 15 pruebas con cliente Kali
Anexos	Configuraciones de referencia y fuentes

2 Topología implementada en GNS3

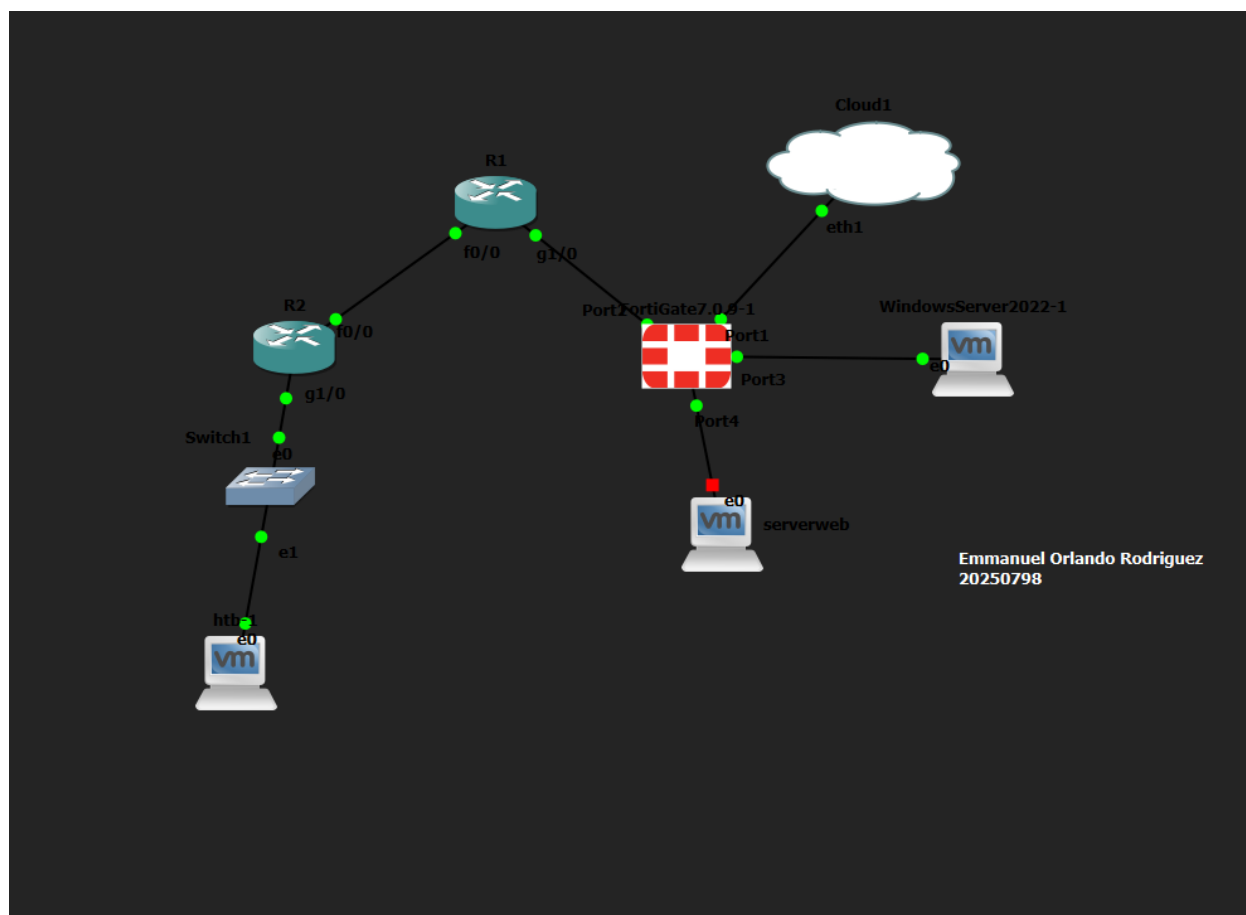


Figura 1. Topología histórica del laboratorio. La etiqueta del cliente debe actualizarse en GNS3.

R2 conecta al cliente Kali Linux mediante el switch en VLAN 10 y se enlaza con R1 por FastEthernet0/0. R1 conecta con port2 del FortiGate. Port3 llega al Jump Server y port4 al Web Server. Cloud1 enlaza con port1 para la administración del FortiGate.

En la imagen, el Jump Server aparece como WindowsServer2022-1 y el servidor de aplicación como serverweb. Esta disposición conserva el firewall como punto de tránsito entre las dos LAN de servidores.

[PENDIENTE: nueva captura de la topología completa en GNS3 con el nodo Cliente Kali Linux vpn]. La Figura 1 conserva la etiqueta del cliente anterior y no prueba que Kali estuviera conectado en ese momento; no se modifica el contenido de la captura.

3 Diagrama lógico y conexiones

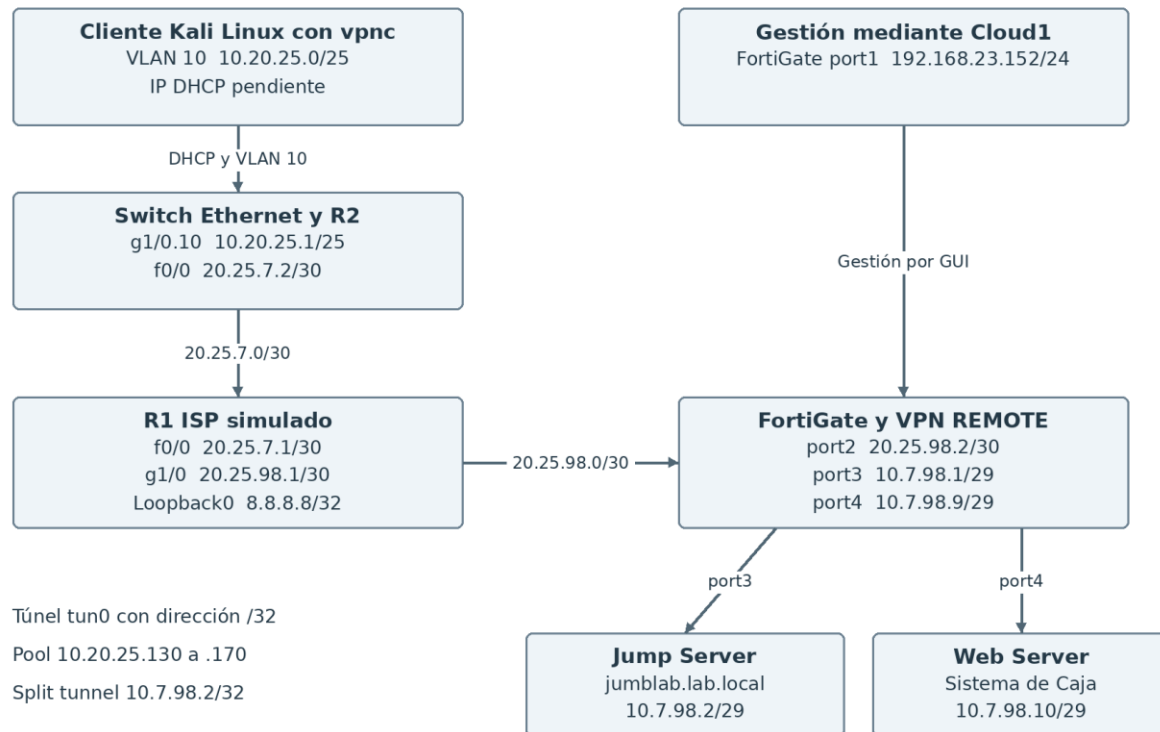


Figura 2. Diagrama lógico actualizado para el cliente Kali Linux con vpnc. Representación del diseño.

Conexión	Extremos y función
Cliente y VLAN 10	Kali Linux con vpnc → switch → R2 g1/0.10
Enlace del ISP	R2 f0/0 ↔ R1 f0/0
WAN del FortiGate	R1 g1/0 ↔ FortiGate port2
LAN del Jump	FortiGate port3 ↔ Jump Server
LAN del Web	FortiGate port4 ↔ Web Server
Gestión	Cloud1 ↔ FortiGate port1

El túnel atraviesa el ISP simulado y termina en el FortiGate. La red física del cliente es 10.20.25.0/25; tun0 recibe una dirección /32 del pool VPN y una ruta dividida hacia 10.7.98.2/32. El diagrama describe la arquitectura y no constituye una prueba de conexión.

4 Plan de direccionamiento

El plan usa los valores derivados de la matrícula 20250798. Las direcciones 20.25.x.x se utilizan como direccionamiento público del ISP dentro del entorno simulado. La loopback 8.8.8.8 también pertenece a la simulación y no representa una conexión comprobada con un servicio externo.

Segmento	Red y máscara	Asignaciones
ISP entre R1 y R2	20.25.7.0/30 255.255.255.252	R1 .1 R2 .2
ISP a FortiGate	20.25.98.0/30 255.255.255.252	R1 .1 FortiGate .2
Usuarios VLAN 10	10.20.25.0/25 255.255.255.128	Gateway .1 DHCP .10 a .126
LAN Jump	10.7.98.0/29 255.255.255.248	Gateway .1 Jump .2
LAN Web	10.7.98.8/29 255.255.255.248	Gateway .9 Web .10
Clientes VPN	Pool 10.20.25.128/25 Interfaz tun0 con IP /32	10.20.25.130 a .170 Ejemplos de sesión .130 o .131
Gestión	192.168.23.0/24 255.255.255.0	FortiGate port1 192.168.23.152
Loopback del ISP	8.8.8.8/32 255.255.255.255	R1 Loopback0

Capacidad de las subredes

Red	Hosts utilizables	Broadcast
10.7.98.0/29	10.7.98.1 a 10.7.98.6	10.7.98.7
10.7.98.8/29	10.7.98.9 a 10.7.98.14	10.7.98.15
10.20.25.0/25	10.20.25.1 a 10.20.25.126	10.20.25.127
10.20.25.128/25	10.20.25.129 a 10.20.25.254	10.20.25.255

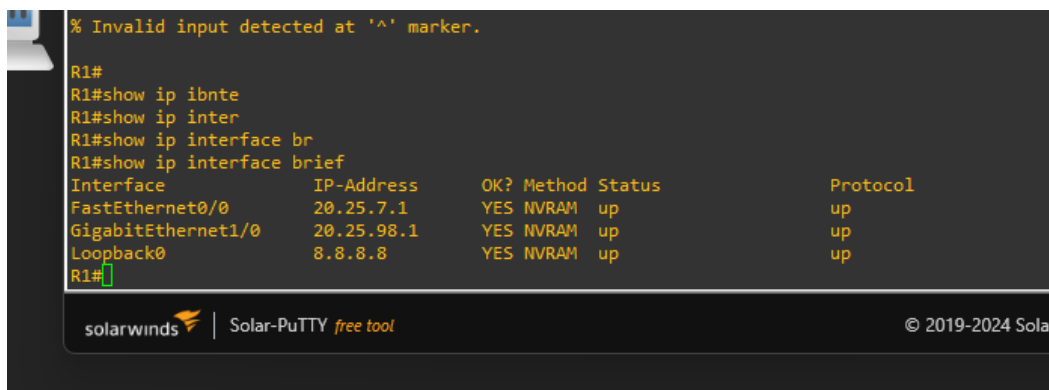
Cada LAN /29 dispone de seis direcciones de host. La red /25 de clientes admite 126 hosts, mientras que el pool VPN configurado contiene 41 direcciones. Ambas redes /25 están separadas y no se superponen.

En Kali, tun0 recibe una IP /32 del pool 10.20.25.130–10.20.25.170; .130 y .131 son ejemplos según la sesión. La máscara /25 del adaptador anterior no aplica al túnel Linux. [PENDIENTE: IP DHCP de Kali y dirección de tun0 de la sesión documentada].

5 Configuración del ISP y del equipo Cisco

R1 como ISP simulado

R1 utiliza 20.25.7.1 en FastEthernet0/0 hacia R2 y 20.25.98.1 en GigabitEthernet1/0 hacia el firewall. Loopback0 contiene 8.8.8.8/32. Los enlaces permiten transportar el tráfico del cliente hasta la dirección WAN de la VPN.



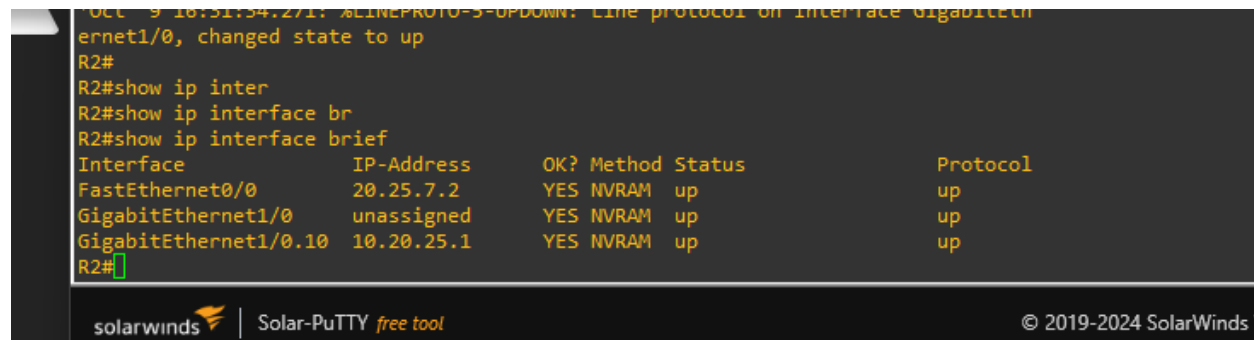
```
% Invalid input detected at '^' marker.

R1#
R1#show ip int
R1#show ip inter
R1#show ip interface br
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          20.25.7.1       YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet1/0       20.25.98.1      YES NVRAM    up          up
Loopback0                8.8.8.8         YES NVRAM    up          up
R1#
```

Figura 3. Direcciones y estado de las interfaces de R1 en la consola Cisco.

R2 como equipo de red del cliente

R2 utiliza 20.25.7.2/30 en FastEthernet0/0 como enlace externo. GigabitEthernet1/0 transporta el enlace al switch sin IP propia; la subinterfaz GigabitEthernet1/0.10 termina la VLAN 10 con 10.20.25.1/25. La captura registra las interfaces correspondientes en estado up/up.



```
Oct 9 18:31:34.271: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
R2#
R2#show ip inter
R2#show ip interface br
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          20.25.7.2       YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet1/0       unassigned      YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet1/0.10    10.20.25.1      YES NVRAM    up          up
R2#
```

Figura 4. Interfaces de R2 y gateway de la VLAN 10.

La guía configura una ruta por defecto en R2 hacia 20.25.7.1. R1 conoce los dos enlaces /30 como redes directamente conectadas. El NAT de R2 presenta los clientes ante el ISP con la dirección de su interfaz externa.

6 VLAN 10 DHCP y traducción NAT

Segmentación y asignación de direcciones

El switch Ethernet de GNS3 conecta con R2 por un puerto dot1q con VLAN 1 nativa. Los puertos destinados a los clientes se asignan como access VLAN 10. R2 recibe las tramas etiquetadas en g1/0.10 mediante encapsulation dot1Q 10.

El pool USUARIOS_V10 corresponde a 10.20.25.0/25. Se excluyen 10.20.25.1 a 10.20.25.9; el gateway es 10.20.25.1 y el DNS previsto en la guía es 8.8.8.8. Kali obtiene su dirección física por DHCP en eth0. [PENDIENTE: IP DHCP de Kali y captura de ip a show eth0].

```
ip dhcp excluded-address 10.20.25.1 10.20.25.9
ip dhcp pool USUARIOS_V10
 network 10.20.25.0 255.255.255.128
 default-router 10.20.25.1
 dns-server 8.8.8.8
```

NAT con sobrecarga

La interfaz g1/0.10 se marca como ip nat inside y f0/0 como ip nat outside. La ACL 1 selecciona 10.20.25.0/25 para traducirla a 20.25.7.2 mediante overload. La sobrecarga permite que varias conexiones compartan una dirección externa utilizando puertos diferentes.

```
GigabitEthernet1/0.10 10.20.25.1 YES NVRAM up up
R2#show ip nat tr
R2#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local           Outside local          Outside global
udp 20.25.7.2:4523      10.20.25.10:4500       20.25.98.2:4500       20.25.98.2:4500
tcp 20.25.7.2:4099      10.20.25.10:61345      10.7.98.2:443          10.7.98.2:443
tcp 20.25.7.2:4100      10.20.25.10:61346      10.7.98.2:443          10.7.98.2:443
tcp 20.25.7.2:4101      10.20.25.10:61348      10.7.98.2:443          10.7.98.2:443
tcp 20.25.7.2:4102      10.20.25.10:61349      10.7.98.2:443          10.7.98.2:443
tcp 20.25.7.2:4097      10.20.25.10:61350      10.7.98.2:443          10.7.98.2:443
tcp 20.25.7.2:4103      10.20.25.10:61351      10.7.98.2:443          10.7.98.2:443
tcp 20.25.7.2:4098      10.20.25.10:62421      10.7.98.2:443          10.7.98.2:443
tcp 20.25.7.2:4096      10.20.25.10:62422      10.7.98.2:443          10.7.98.2:443
R2#
```

Figura 5. Evidencia histórica de NAT en R2 con origen 10.20.25.10. No confirma la IP actual de Kali.

La tabla histórica registra una entrada UDP hacia 20.25.98.2:4500 y entradas TCP hacia 10.7.98.2:443. Se conserva únicamente como evidencia del estado anterior de R2.

[PENDIENTE: tabla NAT y asociación DHCP de la sesión actual de Kali]. Las reglas VPN de aceptación se mantienen con NAT desactivado.

7 Interfaces y ruta del FortiGate

La configuración de red y seguridad del FortiGate se administra por GUI. Network > Interfaces concentra las interfaces de gestión, WAN y las dos LAN de servidores. La captura muestra la WAN con PING y las LAN con PING; port1 contiene los servicios administrativos visibles en la imagen.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref.
802.3ad Aggregate 1							
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.254	2
Physical Interface 11							
lan-jump (port3)	Physical Interface		10.7.98.1/255.255.255.248	PING			6
lan-web (port4)	Physical Interface		10.7.98.9/255.255.255.248	PING			3
port1	Physical Interface		192.168.23.152/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access			0
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
WAN-ISP (port2)	Physical Interface		20.25.98.2/255.255.255.252	PING			3
Tunnel Interface 1							
NAT interface (natroot)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

Figura 6. Interfaces del FortiGate extraídas del PDF de infraestructura.

Interfaz	Dirección	Función
port1	192.168.23.152/24	Gestión mediante Cloud1
WAN-ISP port2	20.25.98.2/30	Terminación WAN y VPN
lan-jump port3	10.7.98.1/29	Gateway del Jump Server
lan-web port4	10.7.98.9/29	Gateway del Web Server

En Network > Static Routes se configuró 0.0.0.0/0 con gateway 20.25.98.1 e interfaz WAN-ISP (port2). Las LAN de los servidores usan IP estática. La guía señala DNS 8.8.8.8 y 8.8.4.4 para el firewall.

Create New Edit Clone Delete Search				
Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
0.0.0.0/0	20.25.98.1	WAN-ISP (port2)	Enabled	

Figura 7. Ruta por defecto habilitada del FortiGate hacia R1.

8 Objetos de direcciones y servicios

Los objetos de dirección identifican los hosts de destino y el rango asignado a los usuarios VPN. Las políticas utilizan objetos /32 para limitar el destino al servidor concreto, en lugar de autorizar toda la subred.

Name	Details	Interface	Type	Ref.
IP Range/Subnet				
FABRIC_DEVICE	0.0.0.0/0		Address	0
FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS	0.0.0.0/0		Address	0
Jump-server	10.7.98.2/32	lan-jump (port3)	Address	6
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.212.134.200 - 10.212.134.210		Address	1
VPN-POOL	10.20.25.130 - 10.20.25.170		Address	5
VPN-REMOTE_range	10.20.25.130 - 10.20.25.170		Address	0
Web-server	10.7.98.10/32	lan-web (port4)	Address	2
all	0.0.0.0/0		Address	0
none	0.0.0.0/32		Address	0

Figura 8. Objetos Jump-server Web-server y VPN-POOL en la GUI.

Objeto	Valor	Asociación
Jump-server	10.7.98.2/32	lan-jump port3
Web-server	10.7.98.10/32	lan-web port4
VPN-POOL	10.20.25.130 a .170	Clientes del túnel
VPN-REMOTE_range	10.20.25.130 a .170	Rango generado para VPN

El grupo SG-JUMP-A-WEB contiene HTTPS, RDP y SSH. SG-VPN-BASICO contiene HTTPS; SG-VPN-PRIV contiene HTTPS y RDP. Estos grupos delimitan los servicios de las reglas de acceso.

Name	Details	Interface	Type	Ref.
Firewall Group				
Email Access	DNS IMAP IMAPS POP3 +3			0
Exchange Server	DCE-RPC DNS HTTPS			0
SG-JUMP-A-WEB	HTTPS RDP SSH			1
SG-VPN-BASICO	HTTPS			1
SG-VPN-PRIV	HTTPS RDP			1
Web Access	DNS HTTP HTTPS			0
Windows AD	DCE-RPC DNS KERBEROS LDAP +3			0

Figura 9. Grupos de servicios configurados en el FortiGate.

9 Usuarios grupos y VPN de acceso remoto

El laboratorio usa `usr_basico` para el perfil sin privilegios y `usr_priv` para el perfil privilegiado. La captura adicional muestra `grp_vpn_basico` y `grp_vpn_priv` con sus miembros respectivos. El grupo `grp-vpn-all` incluye ambas cuentas para la autenticación de la VPN.

Group Name	Group Type	Members	Ref
Guest-group	Firewall	guest	0
SSO_Guest_Users	Fortinet Single Sign-On (FSSO)		1
grp_vpn-all	Firewall	usr_basico usr_priv	0
grp_vpn_basico	Firewall	usr_basico	3
grp_vpn_priv	Firewall	usr_priv	1

Figura 10. Grupos de usuarios y miembros configurados en el FortiGate.

Túnel VPN REMOTE

VPN-REMOTE se asocia con WAN-ISP (port2). La Figura 11 registra el estado histórico de un túnel dialup; no expone las propuestas criptográficas ni demuestra una sesión de `vpnc`. La actualización aportada indica IKEv1 en modo agresivo con PSK y XAuth.

```

docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether c6:11:d0:f0:f8:c4 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 2 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.20.25.11 netmask 255.255.255.128 broadcast 10.20.25.127
    inet6 fe80::c567:a814:6433:c3ee prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:f0:6f:ad txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 43849 bytes 45601166 (43.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 29448 bytes 4256184 (4.0 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 477 bytes 57887 (56.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 477 bytes 57887 (56.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

tun0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1412
    2
    inet 10.20.25.132 netmask 255.255.255.255 destination 10.20.25.13
    inet6 fe80::e38b:0bcc:368f:4361 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen
    500 (UNSPEC)
    RX packets 3548 bytes 1961318 (1.8 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3412 bytes 408019 (398.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3531
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3532
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3533
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3534
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3535
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3536
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3537
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3538
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3539
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3540
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3541
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3542
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3543
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3544
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3545
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3546
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3547
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3548
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3549

```

+ Create New Edit Delete Search Q			
Tunnel	Interface Binding	Status	Ref.
Custom 1			
VPN-REMOTE	WAN-ISP (port2)	1 dialup connection(s)	6

Parámetros actuales del cliente vpnc

Parámetro	Implementación actual con Kali y vpnc
Cliente	Kali Linux con vpnc 0.5.3
Tipo y modo	IPsec IKEv1 en modo agresivo
Gateway remoto	20.25.98.2 por WAN-ISP port2
Autenticación	PSK y XAuth; secretos omitidos
Identificador IPsec	vpnc-lab
NAT traversal	NAT-T; transporte UDP 4500
Archivo local	/etc/vpnc/fortigate-lab.conf
Dirección del túnel	tun0 con /32; pool 10.20.25.130 a 10.20.25.170
Destino y split tunnel	10.7.98.2/32, Jump Server jumblab.lab.local
Propuesta de Fase 1	des-sha1, observada según la actualización aportada

La propuesta des-sha1 es la negociación observada según la actualización aportada. Se reportan limitaciones del vpnc 0.5.3 utilizado para SHA256 y DH14 completo; las revisiones posteriores pueden variar. DES no es el único cifrado de vpnc y esta propuesta no demuestra que AES sea incompatible. No se infiere Fase 2 de Fase 1. Como mejora futura se recomienda strongSwan con AES, SHA256 y DH14 compatibles en ambos extremos, sin presentarlo como un cambio aplicado. No se incluyen PSK ni contraseñas.

10 Políticas registradas en el FortiGate

Policy & Objects > Firewall Policy contiene las reglas que controlan la VPN y el tráfico entre las LAN. La captura está agrupada por pares de interfaces; esta vista permite identificar sus destinos y servicios, pero no documenta por sí sola el orden global de evaluación.

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
lan-jump (port3) → lan-web (port4) 1									
JUMP-A-WEB	Jump-server	Web-server	always	SG-JUMP-A-WEB	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	0 B
VPN-REMOTE → lan-jump (port3) 4									
DENY-SSH-BASICO	grp_vpn_basico VPN-POOL	Jump-server	always	SSH	DENY			All	0 B
VPN-PRIV-A-JUMP	grp_vpn_priv VPN-POOL	Jump-server	always	SG-VPN-PRIV	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	117.51 kB
VPN-BASICO-A-JUMP	grp_vpn_basico VPN-POOL	Jump-server	always	SG-VPN-BASICO	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	0 B
test	VPN-POOL	Jump-server	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
VPN-REMOTE → lan-web (port4) 1									
DENY-SSH-BASICO2	grp_vpn_basico VPN-POOL	Web-server	always	SSH	DENY			All	0 B
Implicit 1									
Implicit Deny	all	all	always	ALL	DENY			Disabled	581 B

Figura 12. Políticas del FortiGate tal como aparecen en el PDF original.

Acceso hacia el Jump Server

DENY-SSH-BASICO bloquea SSH desde VPN-REMOTE hacia Jump-server para grp_vpn_basico y VPN-POOL. VPN-BASICO-A-JUMP permite SG-VPN-BASICO. VPN-PRIV-A-JUMP permite SG-VPN-PRIV para grp_vpn_priv. Las dos reglas de aceptación tienen NAT desactivado y registro All.

Acceso hacia el Web Server

JUMP-A-WEB permite SG-JUMP-A-WEB desde Jump-server en port3 hacia Web-server en port4, con NAT desactivado. DENY-SSH-BASICO2 bloquea SSH desde VPN-REMOTE hacia Web-server. La captura no contiene una regla ACCEPT de VPN-REMOTE hacia port4.

Reglas auxiliares y cierre

La política test aparece deshabilitada con servicio ALL hacia el Jump. El cierre mostrado es Implicit Deny con registro Disabled. La guía proponía un DENY-ALL explícito con log y PING adicional para el privilegiado; esos elementos no aparecen en la captura y no se describen como configuración observada.

[PENDIENTE: confirmar si se añadió DENY-ALL o se habilitó fwpolicy-implicit-log]. Hasta recibir una captura GUI actual y su registro, se conserva Implicit Deny con log deshabilitado. La matriz de la sección 11 no incorpora una política adicional como si ya existiera.

11 Matriz de políticas y permisos

Política	Origen y destino	Servicio	Acción
DENY-SSH-BASICO	VPN-REMOTE / básico → Jump-server	SSH	DENY
VPN-BASICO-A-JUMP	VPN-REMOTE / básico → Jump-server	SG-VPN-BASICO HTTPS	ACCEPT
VPN-PRIV-A-JUMP	VPN-REMOTE / privilegiado → Jump-server	SG-VPN-PRIV HTTPS y RDP	ACCEPT
JUMP-A-WEB	port3 / Jump-server → port4 / Web-server	SG-JUMP-A-WEB HTTPS RDP SSH	ACCEPT
DENY-SSH-BASICO2	VPN-REMOTE / básico → Web-server	SSH	DENY
test	VPN-POOL → Jump-server	ALL	Deshabilitada
Implicit Deny	Tráfico sin coincidencia con permiso	ALL	DENY

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
lan-jump (port3) → lan-web (port4) 1									
JUMP-A-WEB	Jump-server	Web-server	always	SG-JUMP-A-WEB	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All	0 B
VPN-RI-MOTE → lan-jump (port3) 4									
DENY-SSH-BASICO	grp_vpn_basico VPN-POOL	Jump-server	always	SSH	DENY			All	0 B
VPN-PRIV-A-JUMP	grp_vpn_priv VPN-POOL	Jump-server	always	SG-VPN-PRIV	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All	117.51 KB
VPN-BASICO-A-JUMP	grp_vpn_basico VPN-POOL	Jump-server	always	SG-VPN-BASICO	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All	0 B
test	VPN-POOL	Jump-server	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
VPN-RI-MOTE → lan-web (port4) 1									
DENY-SSH-BASICO2	grp_vpn_basico VPN-POOL	Web-server	always	SSH	DENY			All	0 B
Implicit 1									
Implicit Deny	all	all	always	ALL	DENY			Disabled	581 B
Create New Edit Delete Search									
Tunnel 0		Interface binding 0		Status 0		Port 0			
Custom 1									
VPN-REMOTE		WAN-ISP (port2)		1 dialup connection(s)		6			

Separación de controles

El FortiGate controla los flujos de red. La selección de aplicaciones para cada cuenta se realiza en RemoteApp. Una conexión del Jump al Web Server utiliza la IP 10.7.98.2, por lo que la regla JUMP-A-WEB identifica al servidor de origen, no al usuario de la sesión de Windows.

La restricción de SSH directo del básico está reflejada en las políticas DENY. Para limitar qué aplicaciones puede ejecutar dentro del Jump se utiliza la asignación por grupos de RemoteApp. La guía también propone AppLocker como refuerzo opcional; no se presenta como ajuste confirmado en las capturas.

[PENDIENTE: actualizar la matriz si se confirma DENY-ALL o fwpolicy-implicit-log]. No observar una conexión en Forward Traffic no prueba por sí solo un permiso o una denegación; debe verificarse el trayecto, la política y su registro.

Las pruebas desde Kali utilizan curl -kl, nc -zv, ssh -o ConnectTimeout=5 y xfreerdp. La prueba válida de DENY-SSH-BASICO requiere una sesión VPN autenticada como usr_basico. Un intento de usr_priv hacia SSH del Jump coincide con el deny implícito, no con la regla del perfil básico. El usuario escrito en ssh no determina la identidad XAuth. Véase la tabla de 15 pruebas en la sección 20.

Puertos de los servicios

Servicio	Puerto de referencia	Uso en el laboratorio
HTTPS	TCP 443	Portal del Jump y Sistema de Caja
SSH	TCP 22	PuTTY hacia el Web Server
RDP	TCP 3389	Acceso remoto al Jump y servicio xrdp del Web
IPsec NAT traversal	UDP 4500	Entrada visible en la tabla NAT de R2

12 Configuración del Web Server

El Web Server corresponde al nodo serverweb. El esquema de la guía utiliza Ubuntu con IP 10.7.98.10/29, gateway 10.7.98.9 y DNS 8.8.8.8. Apache publica el contenido denominado Sistema de Caja, OpenSSH atiende SSH y xrdp proporciona el servicio RDP.

Dirección estática

```
# /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      addresses: [10.7.98.10/29]
      routes:
        - to: default
          via: 10.7.98.9
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
```

ens3 es el nombre de interfaz indicado en la guía; el archivo de red del servidor debe conservar el nombre de su adaptador real. La configuración mantiene al Web Server en una LAN distinta de la del Jump.

Servicios descritos en la práctica

```
sudo netplan apply
sudo apt update
sudo apt install -y apache2 openssh-server xrdp ufw
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl enable --now apache2 ssh xrdp
echo "<h1>Sistema de Caja</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
sudo systemctl reload apache2
```

La dirección de acceso de la aplicación es <https://10.7.98.10>. El contenido incluido en la guía es una página identificada como Sistema de Caja; el material suministrado no contiene el código de una aplicación transaccional completa.

Filtro local definido en la guía

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow from 10.7.98.2 to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow from 10.7.98.2 to any port 443 proto tcp
sudo ufw allow from 10.7.98.2 to any port 3389 proto tcp
sudo ufw enable
```

Estas reglas describen el filtro local complementario de la guía: solo el Jump se autoriza como origen de esos servicios. [PENDIENTE: evidencia de configuración local del Web Server y de las pruebas desde el Jump]. No se certifica su comportamiento sin la evidencia correspondiente.

13 Jump Server y publicación RemoteApp

WindowsServer2022-1 desempeña la función de Jump Server con FQDN jumblab.lab.local. Usa 10.7.98.2/29 y gateway 10.7.98.1. El cambio a Kali afecta al cliente VPN; el servidor conserva Windows Server 2022 y sus roles RDS.

Servicios de acceso remoto

La configuración utiliza RDS basado en sesiones. Según la salida de Get-RDServer aportada en la actualización, el despliegue incluye RD Session Host, RD Connection Broker, RD Web Access y RD Gateway. La colección publica aplicaciones según grupos; la sección 14 documenta los roles y las comprobaciones pendientes.

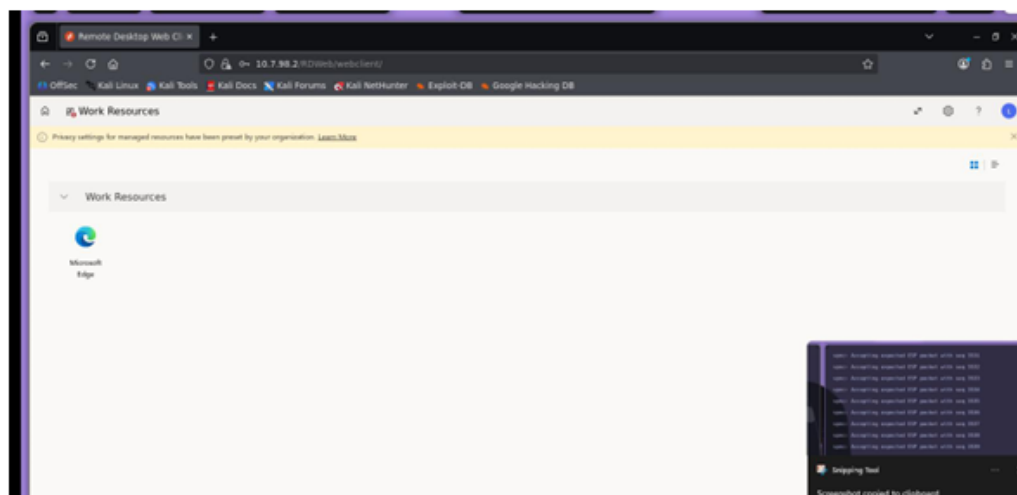
Para la identidad de Windows se describe un dominio lab.local, las cuentas usr_basico y usr_priv y los grupos GG-RA-BASICO y GG-RA-PRIV. Las cuentas del FortiGate y las cuentas de Windows pertenecen a sistemas de autenticación distintos, aunque en el laboratorio se utilicen nombres equivalentes.

Aplicaciones y asignación por perfil

Aplicación	Ejecutable de referencia	Grupos autorizados
Navegador Web	msedge.exe C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\	GG-RA-BASICO GG-RA-PRIV
PuTTY	C:\Program Files\PuTTY\putty.exe	GG-RA-PRIV
Escritorio remoto	C:\Windows\System32\mstsc.exe	GG-RA-PRIV

El navegador publicado permite abrir el sitio HTTPS del Web Server desde el Jump para ambos perfiles. PuTTY y Escritorio remoto se asignan al grupo privilegiado. En las propiedades de cada RemoteApp, User Assignment determina los usuarios y grupos autorizados. El ejecutable RDP de la tabla corresponde a una aplicación del Jump, no al cliente Kali.

La colección de referencia se denomina QuickSessionCollection. Ambos grupos tienen acceso a la colección y la diferenciación se aplica en cada programa.



14 RemoteApp Web Client y certificados

Firefox en Kali accede a `https://jumblab.lab.local/RDWeb` y `https://jumblab.lab.local/RDWeb/webclient`. El FQDN real `jumblab.lab.local` debe coincidir con el gateway y con el nombre del certificado.

Certificados y resolución de nombre

El certificado RDS es autofirmado; Get-RDCertificate informa Level «No es de confianza». Según la actualización aportada, se importó en las autoridades de Firefox en Kali. Esto no confirma la confianza del servidor.

10.7.98.2 jumblab.lab.local

La entrada pertenece a `/etc/hosts` de Kali. El Jump debe conservar la resolución DNS de sus roles de dominio.

RD Gateway y despliegue RDS

RD Gateway está instalado. La tabla registra los valores de las consultas informados en la actualización; no transcribe una captura adjunta.

Consulta	Valores informados
Get-RDServer	RDS-RD-SERVER RDS-CONNECTION-BROKER RDS-WEB-ACCESS RDS-GATEWAY
GatewayExternalFqdn	jumblab.lab.local
Get-RDWebClientPackage	rd-html5 Versión 2.1.85.0 Publicación Production
Get-RDCertificate	Certificado autofirmado Level «No es de confianza»

En este despliegue RD Gateway permite abrir la sesión por WebSocket seguro sobre TCP 443. Cargar la lista de apps no demuestra una sesión funcional. Se revisan FQDN, certificado, RD CAP y RD RAP. [PENDIENTE: capturas de las consultas RDS, CAP y RAP y una sesión abierta]. Véase la referencia Microsoft del Anexo C.

Comandos de referencia y consultas

```
# PowerShell administrativo en el Jump Server
Install-Module -Name PowerShellGet -Force
Install-Module -Name RDWebClientManagement
Install-RDWebClientPackage
Import-RDWebClientBrokerCert C:\certs\broker.cer
Publish-RDWebClientPackage -Type Production -Latest
Get-RDServer
Get-RDDeploymentGatewayConfiguration
Get-RDCertificate
Get-RDWebClientPackage
```

La instalación y C:\certs\broker.cer son referencias de la guía. La versión 2.1.85.0 y Production son datos aportados, no inferidos del comando de publicación. No se incluyen claves privadas ni contraseñas.

15 Configuración del cliente Kali

Kali Linux utiliza vpnc 0.5.3 para IPsec IKEv1, modo agresivo, PSK y XAuth con NAT-T. Eth0 obtiene una dirección por DHCP en VLAN 10 y tun0 recibe una IP /32 del pool VPN. [PENDIENTE: IP DHCP de Kali y dirección de tun0 de la sesión documentada].

Archivo de configuración de vpnc

El archivo utilizado es /etc/vpnc/fortigate-lab.conf y el identificador IPsec es vpnc-lab. El esquema siguiente omite las líneas que contienen secretos; no sustituye una copia real y saneada del archivo. Las credenciales se introducen localmente cuando vpnc las solicita.

```
# Esquema público de referencia; secretos omitidos
IPSec gateway 20.25.98.2
IPSec ID vpnc-lab
IKE Authmode psk
Xauth username usr_basico
# Para el otro perfil: Xauth username usr_priv
. El identificador vpnc-lab no es una contraseña. La opción Enable Single DES se documentará
en el archivo público solo si aparece en el archivo real; des-sha1 no permite deducir todas
opciones locales.
```

Inicio y comprobación del túnel

```
sudo vpnc --no-detach --debug 1 /etc/vpnc/fortigate-lab.conf
ip a show eth0
ip a show tun0
ip route get 10.7.98.2
sudo vpnc-disconnect
```

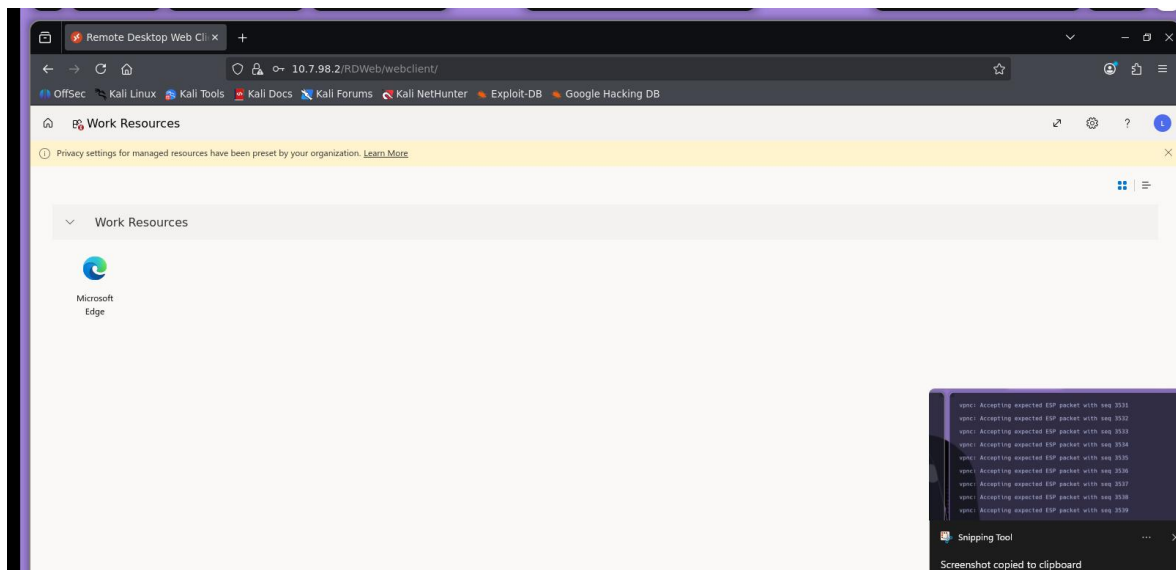
```
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether c6:11:df:f8:f8:c4 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 2 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.20.25.11 netmask 255.255.255.128 broadcast 10.20.25.127
    inet6 fe80::c567:a814:6433:c3ee prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:f0:6f:ad txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 43849 bytes 45601166 (43.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 29448 bytes 4256184 (4.0 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 477 bytes 57887 (56.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 477 bytes 57887 (56.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

tun0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1412
    inet 10.20.25.132 netmask 255.255.255.255 destination 10.20.25.13
    2
    inet6 fe80::e38b:8bcc:368f:4361 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen
    500 (UNSPEC)
    RX packets 3548 bytes 1961318 (1.8 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3412 bytes 408019 (398.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3531
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3532
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3533
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3534
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3535
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3536
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3537
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3538
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3539
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3540
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3541
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3542
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3543
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3544
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3545
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3546
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3547
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3548
vpnc: Accepting expected ESP packet with seq 3549
```



Acceso por Firefox y pruebas de servicios

```
# Entrada en /etc/hosts
10.7.98.2 jumblab.lab.local
curl -kI --connect-timeout 5 https://jumblab.lab.local/RDWeb/
nc -zv -w 5 10.7.98.2 443
ssh -o ConnectTimeout=5 usr_basico@10.7.98.2
xfreerdp /v:jumblab.lab.local /u:usr_priv /d:lab.local
```

No se incorporan contraseñas en los comandos. curl -kI comprueba respuesta HTTPS sin validar el certificado: no demuestra confianza TLS ni una sesión RemoteApp. nc prueba el puerto TCP y xfreerdp requiere autenticación y revisión del certificado. [PENDIENTE: nuevas capturas de SSH con timeout y de los accesos desde Firefox]. La identidad de la política procede de XAuth, no del nombre enviado al servicio SSH o RDP.

Ruta temporal para pruebas negativas hacia el Web Server

```
sudo ip route add 10.7.98.10/32 dev tun0
ip route get 10.7.98.10
curl -kI --connect-timeout 5 https://10.7.98.10
nc -zv -w 5 10.7.98.10 3389
ssh -o ConnectTimeout=5 usr_basico@10.7.98.10
sudo ip route del 10.7.98.10/32 dev tun0
```

La ruta dirige la prueba hacia tun0 para evitar que el split tunnel la envíe por eth0. No amplía los permisos ni los selectores IPsec. Si el selector de Fase 2 solo admite el Jump, el tráfico hacia el Web puede descartarse antes de evaluar la política; un timeout no prueba DENY-SSH-BASICO2. Debe comprobarse llegada al FortiGate y coincidencia en Forward Traffic mediante GUI. Las políticas permiten al cliente solo el Jump y al Jump solo HTTPS, SSH y RDP hacia el Web.

Las antiguas Figuras 13, 14 y 15 se retiraron. Sus números quedan sin reutilizar para conservar las referencias de las demás figuras. Las evidencias nuevas se incorporarán cuando se aporten las capturas indicadas.

16 Acceso al Jump y flujo hacia el Web Server

[PENDIENTE: captura desde Firefox en Kali de <https://jumblab.lab.local/RDWeb/webclient> y de una aplicación abierta].

Figura 16. Evidencia de Firefox en Kali pendiente de incorporación.

El Jump Server está en 10.7.98.2 y el Web Server Sistema de Caja en 10.7.98.10. La evidencia nueva debe mostrar el FQDN jumblab.lab.local, el perfil autenticado y la sesión abierta. La lista de aplicaciones o una página IIS no demuestran por sí solas que RemoteApp funcione.

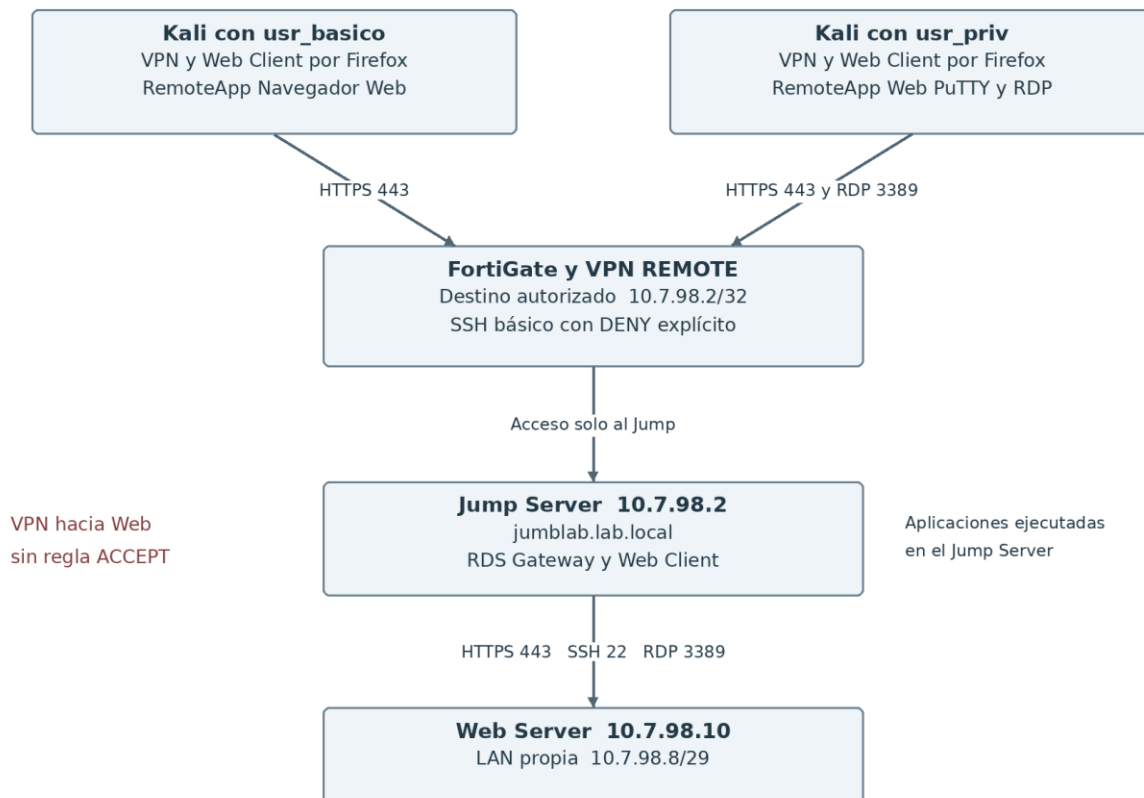


Figura 17. Flujos previstos con Kali vpn y Firefox. Diagrama de permisos, no resultado de pruebas.

El flujo autorizado hacia el Web se origina en el Jump y cruza port3 a port4. La aplicación publicada se ejecuta en el Jump, mientras Kali recibe la presentación remota por Firefox. Las pruebas directas desde Kali y las pruebas desde una aplicación del Jump deben registrarse por separado. [PENDIENTE: capturas GUI de los flujos permitidos y bloqueados, con usuario y política cuando el log los contenga].

17 Organización de la documentación en GitHub

El repositorio centraliza la documentación del laboratorio. El video demostrativo debe ocupar el inicio del README para que el lector pueda localizarlo antes del detalle técnico. Este informe y sus figuras forman la documentación que se incorpora al proyecto.

Ruta propuesta	Contenido
README.md	Propósito, enlace al video, resumen y navegación
docs/	Informe técnico Word y PDF
images/	Capturas originales y figuras de la documentación
diagrams/	Diagramas de topología y flujos de acceso
configs/	Running-configs reales de R1 y R2 y respaldo de FortiGate
scripts/	Scripts efectivamente usados en los servidores
video/	Referencia al video o instrucciones de acceso

Conservación de las configuraciones

Los comandos del anexo permiten consultar los parámetros de R1 y R2 descritos en la guía. Un running-config es la exportación real del estado del equipo; las capturas de show ip interface brief y los bloques de esta documentación no lo sustituyen.

Los archivos obtenidos con show running-config deben incorporarse como R1-running-config.txt y R2-running-config.txt. El respaldo del FortiGate se obtiene desde la GUI para mantener el requisito de configuración y demostración mediante interfaz gráfica.

Scripts y material de servidores

El repositorio conserva Netplan, el código Web y los scripts reales de Bash o PowerShell. También debe incluir una copia saneada del archivo vpnc y los comandos de prueba realmente utilizados. Los ejemplos se identifican como referencias. No se publica el archivo local con PSK o contraseñas ni certificados con claves privadas. [PENDIENTE: exportaciones y scripts reales saneados].

[PENDIENTE: URL del video actualizado y URL del repositorio]. La organización propuesta no afirma que GitHub esté creado o actualizado. El video debe mostrar Kali, vpnc y Firefox y conservar la demostración del FortiGate mediante GUI.

18 Conclusión técnica

La implementación actual utiliza Kali Linux con vpnc como cliente VPN y conserva Windows Server 2022 como Jump Server. R2 proporciona VLAN 10, DHCP y NAT; R1 transporta el tráfico hasta el FortiGate. El firewall separa las LAN y limita la VPN a 10.7.98.2, mientras JUMP-A-WEB autoriza HTTPS, SSH y RDP hacia 10.7.98.10.

Las capturas conservadas documentan el estado visible de Cisco y FortiGate. La topología original y la tabla NAT se identifican como históricas; los diagramas reflejan el cliente actual. Las capturas del cliente anterior se retiraron y no se reutilizan para demostrar Kali o vpnc.

Los datos aportados confirman el FQDN jumblab.lab.local, los cuatro roles RDS incluido RD Gateway y el paquete rd-html5 2.1.85.0 publicado como Production. Se reporta la importación del certificado autofirmado en Firefox; su confianza en el servidor sigue pendiente. La propuesta de Fase 1 reportada es des-sha1 y la propuesta final de Fase 2 requiere confirmación.

Los resultados de las 15 pruebas permanecen [PENDIENTE] hasta recibir evidencias. También quedan pendientes la solución final del error de sesión del Web Client, la identidad visible en Forward Traffic y cualquier cambio del cierre por denegación. El informe distingue configuración, información aportada y pruebas verificables, sin certificar resultados no mostrados.

Inventario documental incluido

Material	Tratamiento en este informe
Guía completa de la práctica	Base para parámetros y configuración de servidores
PDF de infraestructura	Capturas vigentes conservadas; topología y NAT históricos; evidencia del cliente anterior retirada
Capturas adicionales	Ruta estática y grupos; nuevas capturas de Kali pendientes
Diagramas elaborados	Topología lógica y flujos actualizados para Kali vpnc y Firefox
Configuración Cisco	Bloques de referencia en los anexos
Actualización de Kali y RDS	Datos aportados y comandos de prueba; resultados y capturas pendientes

19 Problemas encontrados y solución

Los siguientes incidentes se registran según la actualización aportada. Se distinguen el síntoma, el ajuste comunicado y la evidencia aún necesaria; una hipótesis de diagnóstico no se presenta como causa confirmada.

1 Identidad XAuth y evaluación de políticas

Con el cliente anterior se observó «Deny: policy violation» y Source User vacío en Forward Traffic, aunque diagnose vpn ike gateway list mostraba xauth-user correcto. XAuth funcionaba, pero la identidad no llegaba a la evaluación de la política. Con vpncli se reporta «groups: grp_vpn_priv» en gateway list. [PENDIENTE: confirmar si Source User aparece ahora en los logs y adjuntar evidencia de la sesión actual]. La pertenencia mostrada por IKE no demuestra por sí sola el campo Source User de Forward Traffic.

2 Incompatibilidad de Fase 2

vpncli falló inicialmente con NO_PROPOSAL_CHOSEN cuando Fase 2 del FortiGate solo ofrecía des-sha256 y el cliente proponía SHA1 o MD5. Se reporta que se corrigió ajustando la propuesta de Fase 2. [PENDIENTE: confirmar cambio exacto y propuesta final negociada; aes256-sha1 es solo un ejemplo a verificar]. El ajuste del FortiGate debe mostrarse mediante GUI y no se deduce de la propuesta des-sha1 de Fase 1.

3 Desconexión del Web Client

La lista de aplicaciones cargaba, pero al iniciar la sesión aparecía «connection to the remote PC was lost». Se revisaron el nombre del gateway jumblab.lab.local frente a su IP, la confianza del certificado autofirmado y RD Gateway con RD CAP y RD RAP. La presencia del rol Gateway se registra como confirmada por los datos aportados. [PENDIENTE: causa final y solución del fallo, evidencia de CAP y RAP y sesión estable]. No se considera resuelto solo porque cargue la lista de aplicaciones.

4 Sesiones VPN huérfanas

Se reportaron sesiones persistentes tras cerrar vpncli sin ejecutar vpncli-disconnect. La desconexión normal del cliente se realiza con sudo vpncli-disconnect. El comando comunicado de diagnóstico y limpieza fue diagnose vpn ike gateway clear name <NOMBRE_DEL_TUNEL>. Su mención describe la incidencia y no sustituye la configuración ni demostración por GUI exigidas en el FortiGate. [PENDIENTE: evidencia GUI de desconexión limpia y del estado actual de las sesiones]. No se inventa una salida de limpieza.

5 Prueba de SSH y registro de denegación

La prueba de SSH bajo una VPN autenticada como usr_priv cae en el deny implícito, cuyo log está Disabled en la captura disponible; por ello no se espera un registro de DENY-SSH-BASICO. La prueba de esa regla exige autenticarse en la VPN como usr_basico y verificar la política en Forward Traffic. Cambiar únicamente el nombre del usuario SSH no cambia XAuth. [PENDIENTE: captura del DENY explícito con usr_basico y política correspondiente].

20 Pruebas de funcionamiento con cliente Kali

La tabla define 15 pruebas y sus resultados esperados, no resultados observados. Todas las ejecuciones permanecen [PENDIENTE: captura y resultado]. Las pruebas 03 y 14 se repiten para ambos perfiles; la 13 y la 15 verifican los tres servicios. Anotar hora, IP de tun0, perfil XAuth, destino, política y usuario visible en el log.

Antes de cambiar de perfil, desconectar con `sudo vpnc-disconnect` y conectar con la cuenta XAuth correspondiente. El nombre de usuario de `ssh` o `xfreerdp` no selecciona el grupo VPN. Para las pruebas al Web desde Kali agregar la ruta temporal de la sección 15 y retirarla al terminar. Un selector que solo permita el Jump puede impedir la llegada a la política del Web.

Prueba y comando o acción	Resultado esperado	Política esperada	Usuario en el log	Resultado observado
01 Dirección física ip a show eth0	DHCP de VLAN 10; IP exacta pendiente	No aplica	No aplica	[PENDIENTE: captura y resultado]
02 Dirección VPN ip a show tun0	IP /32 del pool .130-.170	No aplica	No aplica	[PENDIENTE: captura y resultado]
03 Conexión IPsec sudo vpnc --no-detach --debug 1 /etc/vpnc/fortigate-lab.conf	Conexión y got address; Fase 2 pendiente	Autenticación IKE y XAuth	usr_basico / usr_priv; registro IKE	[PENDIENTE: captura y resultado]
04 Ruta al Jump ip route get 10.7.98.2	Salida por tun0	No aplica	No aplica	[PENDIENTE: captura y resultado]
05 Ruta de prueba al Web sudo ip route add 10.7.98.10/32 dev tun0 ip route get 10.7.98.10	Ruta por tun0; selector por confirmar	No aplica	No aplica	[PENDIENTE: captura y resultado]
06 HTTPS básico al Jump curl -kl --connect-timeout 5 https://jumblab.lab.local/RDWeb/ nc -zv -w 5 10.7.98.2 443	TCP 443 permitido; respuesta HTTPS	VPN-BASICO- A-JUMP	XAuth usr_basico; Source User pendiente	[PENDIENTE: captura y resultado]
07 SSH básico al Jump ssh -o ConnectTimeout=5 usr_basico@10.7.98.2	DENY explícito; validar log, no solo timeout	DENY-SSH- BASICO	XAuth usr_basico; Source User pendiente	[PENDIENTE: captura y resultado]
08 SSH básico al Web ssh -o ConnectTimeout=5 usr_basico@10.7.98.10	DENY si llega al firewall y pasa selector	DENY-SSH- BASICO2 si coincide	XAuth usr_basico; Source User pendiente	[PENDIENTE: captura y resultado]

Prueba y comando o acción	Resultado esperado	Política esperada	Usuario en el log	Resultado observado
09 RDP básico al Jump nc -zv -w 5 10.7.98.2 3389	Bloqueado; log implícito deshabilitado	Implicit Deny; cierre por confirmar	XAuth usr_basico; sin log esperado	[PENDIENTE: captura y resultado]
10 HTTPS privilegiado al Jump curl -kl --connect-timeout 5 https://jumblab.lab.local/RDWeb/	TCP 443 permitido	VPN-PRIV-A-JUMP	XAuth usr_priv; Source User pendiente	[PENDIENTE: captura y resultado]
11 RDP privilegiado al Jump xfreerdp /v:jumblab.lab.local /u:usr_priv /d:lab.local	RDP permitido; sesión tras autenticación	VPN-PRIV-A-JUMP	XAuth usr_priv; Source User pendiente	[PENDIENTE: captura y resultado]
12 SSH privilegiado al Jump ssh -o ConnectTimeout=5 usr_priv@10.7.98.2	Bloqueado; no valida DENY del básico	Implicit Deny; cierre por confirmar	XAuth usr_priv; sin log esperado	[PENDIENTE: captura y resultado]
13 Acceso directo privilegiado al Web curl -kl --connect-timeout 5 https://10.7.98.10 nc -zv -w 5 10.7.98.10 3389 ssh -o ConnectTimeout=5 usr_priv@10.7.98.10	HTTPS RDP SSH bloqueados; llegada por confirmar	Sin ACCEPT VPN a Web; Implicit Deny si se evalúa	XAuth usr_priv; sin log esperado	[PENDIENTE: captura y resultado]
14 RemoteApp por perfil firefox https://jumblab.lab.local/RDWeb/webclient	Básico solo Web; privilegiado Web PuTTY RDP; sesiones funcionales	VPN-BASICO-A-JUMP / VPN-PRIV-A-JUMP; asignación RDS	usr_basico y usr_priv; contrastar RDS y Forward Traffic	[PENDIENTE: captura y resultado]
15 Jump hacia Web Desde RemoteApp en Jump: navegador https://10.7.98.10; PuTTY SSH 10.7.98.10; RDP 10.7.98.10	HTTPS SSH RDP permitidos desde 10.7.98.2; SSH y RDP con perfil privilegiado	JUMP-A-WEB	No inferir Source User; origen Jump y usuario en RDS	[PENDIENTE: captura y resultado]

Criterio de aceptación

Un puerto permitido exige comprobar conectividad y, cuando corresponda, autenticación y apertura de sesión. Un bloqueo requiere identificar dónde se descarta el tráfico; ni un timeout aislado ni la falta de log acreditan una política concreta. curl -kl no valida confianza del certificado. En la regla JUMP-A-WEB el origen es el servidor, por lo que el usuario del RemoteApp se acredita con la sesión RDS, no se inventa en Source User del FortiGate.

[PENDIENTE: completar las 15 pruebas con capturas, salida, política y usuario efectivamente visibles]. El registro IKE se distingue de Forward Traffic y los resultados locales de ip no generan un log de flujo por sí mismos.

Anexo A Configuración de referencia de R1

Transcripción de los comandos de la guía para R1. Este bloque no es un running-config obtenido del equipo.

```
enable
configure terminal
hostname R1
!
interface FastEthernet0/0
description HACIA-R2
ip address 20.25.7.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0
description HACIA-FORTIGATE-PORT2
ip address 20.25.98.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Loopback0
ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
!
end
write memory
```

FastEthernet0/0 y GigabitEthernet1/0 corresponden a los enlaces públicos simulados.

Loopback0 aporta una dirección estable para las pruebas del ISP. Las direcciones registradas en la captura de R1 coinciden con este plan.

Archivo de entrega

El archivo real R1-running-config.txt debe proceder de show running-config. Su función es conservar los parámetros del equipo, incluidos los ajustes adicionales que no están en este bloque de referencia.

Anexo B Configuración de referencia de R2

Transcripción de los comandos de la guía para VLAN 10, DHCP, NAT y salida al ISP. Este bloque no sustituye el running-config real de R2.

```
enable
configure terminal
hostname R2
!
interface FastEthernet0/0
description HACIA-R1-ISP
ip address 20.25.7.2 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0
description TRUNK-HACIA-SWITCH
no ip address
no shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0.10
description USUARIOS-VLAN10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.20.25.1 255.255.255.128
ip nat inside
!
ip dhcp excluded-address 10.20.25.1 10.20.25.9
ip dhcp pool USUARIOS_V10
network 10.20.25.0 255.255.255.128
default-router 10.20.25.1
dns-server 8.8.8.8
!
access-list 1 permit 10.20.25.0 0.0.0.127
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.7.1
!
end
write memory
```

La wildcard 0.0.0.127 selecciona la red /25 de usuarios. La dirección 10.20.25.10 de la Figura 5 pertenece al registro histórico y no fija la IP actual de Kali. [PENDIENTE: asociación DHCP y traducción NAT de Kali].

Anexo C Fuentes y relación de figuras

Fuentes del proyecto utilizadas para preparar este informe:

1. Práctica FortiGate + VPN + Jump Server + RemoteApp – Guía completa.pdf. Guía de 12 páginas aportada. Se conservan sus parámetros de red y procedimientos de referencia, con las actualizaciones del cliente y de RDS indicadas en este informe.
2. Imágenes de infraestructura incorporadas en el informe original e imágenes de la infraestructura.docx adjunto. Se conservan las evidencias vigentes sin modificar su contenido. Las Figuras 1 y 5 se señalan como históricas. La evidencia anterior de la Figura 16 se sustituye por un marcador pendiente.
3. Capturas complementarias del informe original: se conservan la ruta estática y los grupos. Se retiraron las antiguas Figuras 13, 14 y 15. Las capturas nuevas de Kali vpn y Firefox y las salidas RDS indicadas quedan pendientes. 4. Actualización técnica aportada para el cliente Kali y el despliegue RDS; no sustituye las capturas de las pruebas.

Página del PDF original	Contenido e incorporación
1	R1 en figura 3 y topología en figura 1
2	R2 figura 4; NAT histórico figura 5; políticas figura 12; estado histórico del túnel figura 11
3	Interfaces en figura 6 y servicios en figura 9
4	Objetos figura 8; evidencia nueva de Firefox figura 16 pendiente

Los diagramas lógicos son representaciones elaboradas para este informe. Las capturas conservan los nombres, direcciones y estados visibles en los archivos suministrados. La documentación de configuración no se presenta como una certificación independiente de los resultados del laboratorio.

Referencias técnicas de compatibilidad y despliegue: Debian, manual vpn 0.5.3r550, <https://manpages.debian.org/stretch/vpn/vpn.8.en.html>; Microsoft Learn, Set up the Remote Desktop web client for your users, <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/remote-desktop-web-client-admin>. Consulta: 9 de octubre de 2026. Las referencias respaldan criterios de configuración; no prueban resultados del laboratorio.